TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

TD N° 2 – CHAPITRE 2
MOUVEMENTS ET ÉCHANGES CELLULAIRES : DIFFUSION, PERMÉABILITÉ ET TRANSPORT ACTIF

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Questions à choix multiples

Pour chaque question, recopie le numéro et la (ou les) lettre(s) de la (ou des) bonne(s) réponse(s).

1/ La diffusion simple d'une substance à travers la membrane : a- se fait dans le sens du gradient de concentration ; b- consomme de l'ATP ; c- s'arrête quand les concentrations sont égales ; d- nécessite une pompe membranaire.

2/ Le transport actif : a- se fait contre le gradient de concentration ; b- nécessite de l'énergie ; c- est indépendant de la température ; d- fait intervenir des protéines membranaires.

3/ Une solution est dite hypertonique par rapport à une cellule si : a- elle est plus concentrée que le milieu intracellulaire ; b- sa pression osmotique est plus faible ; c- elle provoque une sortie d'eau de la cellule ; d- elle provoque l'hémolyse.

4/ La dialyse est : a- le passage de l'eau seule à travers une membrane ; b- le passage des petites molécules dissoutes à travers une membrane ; c- un transport actif ; d- un phénomène passif.

5/ La pompe Na^+/K^+ : a- fait sortir les ions Na^+ de la cellule ; b- fait entrer les ions K^+ ; c- fonctionne sans énergie ; d- est inhibée par le cyanure.

Exercice 2 : Grille de mots

Trouve le mot qui correspond à chaque définition (la première lettre et le nombre de lettres sont donnés), puis recopie-le.

N°	Définition	Indice
1	État d'une cellule végétale gorgée d'eau.	T . . . (11 lettres)
2	Passage de l'eau à travers une membrane semi-perméable.	O . . . (6 lettres)
3	Passage spontané des molécules dissoutes vers le milieu le moins concentré.	D . . . (9 lettres)
4	Éclatement des globules rouges.	H . . . (8 lettres)
5	Mouvement du cytoplasme dans une cellule végétale vivante.	C . . . (7 lettres)
6	Englobement de particules solides par une cellule.	P . . . (11 lettres)
7	Rejet du contenu d'une vésicule hors de la cellule.	E . . . (9 lettres)
8	Pont cytoplasmique reliant deux cellules végétales voisines.	P . . . (11 lettres)
9	Molécule énergétique utilisée par les pompes membranaires.	A . . . (3 lettres)

Exercice 3 : Un sac de dialyse

Un sac en cellophane (membrane qui laisse passer l'eau et les petites molécules mais pas les grosses) contient une solution d'amidon et de glucose. Il est placé dans un bécher d'eau distillée. On réalise, au début de l'expérience puis au bout d'une heure, des tests sur le liquide du bécher et sur le contenu du sac.

Test	Liquide du bécher		Contenu du sac	
	au début	après 1 h	au début	après 1 h
Eau iodée (amidon)	−	−	+	+
Liqueur de Fehling (glucose)	−	+	+	+

(+ : test positif ; − : test négatif)

1) Indique, pour chaque test, la coloration obtenue lorsque le résultat est positif.

2) Quelles substances ont traversé la membrane ? Lesquelles ne l'ont pas traversée ? Explique.

3) Nomme le phénomène observé pour le glucose. Ce phénomène nécessite-t-il de l'énergie ?

4) Que se passera-t-il pour le glucose si l'on attend très longtemps ?

5) Le volume du sac a légèrement augmenté. Explique.

Exercice 4 : Répartition des ions dans un axone de calmar

On mesure les concentrations en ions sodium Na^+ et en ions potassium K^+ à l'intérieur et à l'extérieur d'un axone géant de calmar.

Ions	Concentrations en mmol/L	
	Cytoplasme de l'axone	Milieu extracellulaire
K^+	400	20
Na^+	50	440

1) Analyse ce tableau.

2) Quelle prévision fais-tu de l'évolution de ce système si la membrane de l'axone est inerte et perméable aux ions Na^+ et K^+ ?

3) **Expérience 1** : cette répartition des ions reste maintenue tant que le milieu est oxygéné et renferme du glucose.
Expérience 2 : si l'on plonge cet axone dans un milieu dépourvu de glucose ou faiblement oxygéné, la répartition des ions tend vers l'équilibre.
Interprète chacune de ces expériences.

4) **Expérience 3** : ces fibres sont placées dans de l'eau de mer contenant des ions K^+ radioactifs ; peu de temps après, l'axoplasme (cytoplasme de l'axone) devient radioactif. Si on injecte des ions Na^+ radioactifs dans l'axoplasme, la radioactivité diminue progressivement à l'intérieur et augmente à l'extérieur.
Interprète les résultats de cette expérience.

5) **Expérience 4** : lorsqu'on bloque la synthèse de l'ATP par le cyanure ou le DNP, les changements de radioactivité observés dans l'expérience 3 ne s'opèrent pas.
Quelle information complémentaire cette expérience apporte-t-elle ?

LN EDUCATION

Exercice 5 : Une membrane vivante : les cellules de betterave

Les cellules de la racine de betterave rouge contiennent dans leur vacuole un pigment rouge, la bétanine, qui ne traverse pas la membrane d'une cellule vivante. Des disques de betterave lavés sont placés pendant 10 minutes dans de l'eau à différentes températures ; on mesure ensuite la quantité de pigment passée dans l'eau (en unités arbitraires).

Température (°C)	10	20	30	40	50	60	70
Pigment libéré (u.a.)	2	2	3	5	20	78	95

Dans une seconde expérience, des disques placés à 20 °C dans de l'alcool à 30 % libèrent 85 u.a. de pigment.

1) Construis la courbe de la quantité de pigment libéré en fonction de la température.

2) Analyse cette courbe.

3) Formule une explication de la libération massive de pigment au-delà de 50 °C.

4) Quel est l'effet de l'alcool ? Rapproche ce résultat du précédent.

5) Que peux-tu en conclure sur la perméabilité d'une membrane vivante et d'une membrane morte ?

Exercice 6 : Volume d'une cellule dans différentes solutions

Une cellule dont le cytoplasme est isotonique à une solution A (solution de NaCl naturel) a une pression osmotique de 9 atm. Cette cellule est placée au temps T_0 dans une solution B préparée à partir de 10 g de NaCl dans 1 L d'eau, à 25 °C.

On donne : $M_{NaCl} = 58{,}5$ g/mol ; $P = i \times C \times R \times T$ avec $i = 2$ pour NaCl, $R = 0{,}082$ L.atm.mol^{-1}.K^{-1}.

1) Quel sera l'aspect de cette cellule ?

2) Justifie ta réponse par un calcul.

3) À partir de T_1 (figure 1), on ajoute une solution P dans la solution B, puis on suit l'évolution du volume de la cellule dans cette nouvelle solution (courbe en trait plein).

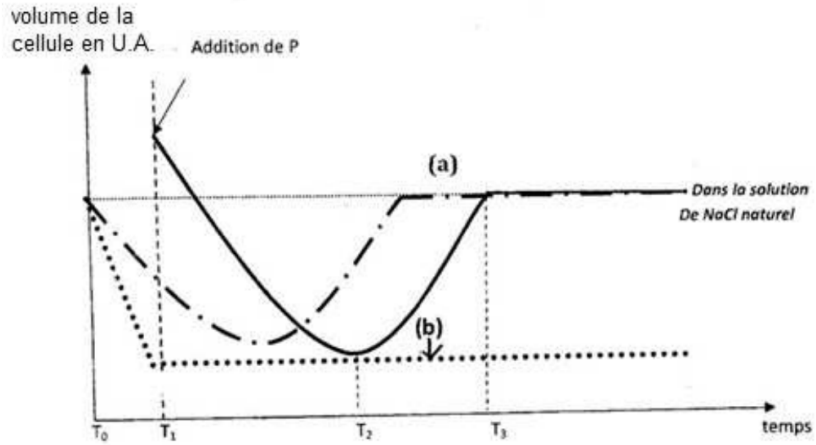


Figure 1

a) Décris les variations du volume de la cellule en fonction du temps après l'introduction de la solution P.

b) Explique les différents phénomènes constatés.

c) Reprends et complète sur ta copie la partie de la courbe (en trait plein) entre T_0 et T_1.

4) On réalise des expériences complémentaires en plaçant, à T_0, deux cellules identiques à la cellule étudiée dans deux solutions différentes ayant la même concentration que la solution (B+P) obtenue à T_1. Les courbes (a) et (b) traduisent les résultats obtenus.

a) Analyse les courbes (a) et (b).

b) Explique la différence de comportement des deux cellules.

c) Quelle propriété de la membrane peux-tu en déduire ?

Exercice 7 : Diffusion simple et transport par des protéines

On mesure la vitesse d'entrée de deux substances, X et Y, dans des cellules placées dans des milieux de concentrations croissantes en chacune de ces substances.

Concentration externe (mmol/L)	0	2	4	6	8	10	12
Vitesse d'entrée de X (u.a.)	0	4	8	12	16	20	24
Vitesse d'entrée de Y (u.a.)	0	12	18	21	22,5	23	23

1) Représente sur un même graphique la vitesse d'entrée de X et de Y en fonction de la concentration externe.

2) Compare les deux courbes.

3) La substance X est un petit gaz (dioxygène) ; la substance Y est le glucose. Propose une explication de la forme de chaque courbe, sachant que l'entrée du glucose fait intervenir des protéines membranaires (transporteurs ou perméases) en nombre limité.

4) Par un schéma fonctionnel annoté de la membrane plasmique, résume les différents modes d'échanges de particules entre la cellule et le milieu extracellulaire : diffusion simple, diffusion facilitée, transport actif, endocytose et exocytose. Pour chacun, précise le sens du transport par rapport au gradient et la dépense éventuelle d'énergie.

LN_EDUCATION